

大学物理 A1 期中考试试卷

|      |                |      |           |    |   |
|------|----------------|------|-----------|----|---|
| 开/闭卷 | 闭卷             |      |           |    |   |
| 课程编号 | 2218004001~021 | 课程名称 | 大学物理 A（1） | 学分 | 4 |

命题人(签字) 审题人(签字) 2012 年 4 月 19 日

|     |   |   |     |     |     |  |     |
|-----|---|---|-----|-----|-----|--|-----|
| 题号  | 一 | 二 | 三 1 | 三 2 | 三 3 |  | 总 分 |
| 得分  |   |   |     |     |     |  |     |
| 评卷人 |   |   |     |     |     |  |     |

一. 判断题： 下列每小题的表述为正确或错误 ， 正确的标记“ T ”，错误的标记“ F ”。 每小题 3 分， 共计 24 分

1. 速度为零的物体其加速度也一定为零。 【 F 】
2. 做圆周运动的质点， 其切向加速度可能不变， 但法向加速度一定改变。 【 T 】
3. 一个物体的动量改变时， 它的动能也一定改变。 【 F 】
4. 质点系总动能的改变与系统的内力无关。 【 F 】
5. 某质点在保守力的作用下沿闭合路径运动一周， 则该保守力所作的功为零。 【 T 】
6. 如果刚体所受合外力为零， 则其所受的合外力矩也一定为零。 【 F 】
7. 作用力与反作用力做功的代数和恒为零。 【 F 】
8. 牛顿定律只适用于惯性系， 不适用于非惯性系。 【T 】

二. 选择题： 下列每小题中 ， 只有一个选项符合题目要求。 将你的选项所对应的英文字母填写在括号中。 每小题 4 分， 共计 24 分。

1. 质点作曲线运动，  $\vec{r}$  表示位置矢量，  $\vec{v}$  表示速度，  $\vec{a}$  表示加速度，  $s$  表示路程，  $a_t$  表示切向加速的大小， 下面哪个选项是正确的 ？ 【 C 】

A.  $\frac{dv}{dt} = a$       B.  $\frac{dr}{dt} = v$       C.  $\frac{ds}{dt} = v$       D.  $\left|\frac{d\vec{v}}{dt}\right| = a_t$
2. 一段路面水平的公路， 转弯处轨道半径为  $R$ ， 已知汽车轮胎与路面间的摩擦系数为  $\mu$ ， 要使汽车不发生侧向打滑， 则汽车在该处转弯时行驶的速率 【 C 】

A. 不得小于  $\sqrt{\mu gR}$  .      B. 必须等于  $\sqrt{\mu gR}$  .

C. 不得大于  $\sqrt{\mu g R}$  .

D. 由汽车的质量  $m$  决定 .

3. 在高台上分别沿  $45^\circ$  仰角、水平方向、  $45^\circ$  俯角射出三颗同样初速度的炮弹，忽略空气阻力，则它们落地时的速度 【 B 】

A. 大小不同，方向相同 .

B. 大小相同，方向不同 .

C. 大小、方向均相同 .

D. 大小、方向均不同 .

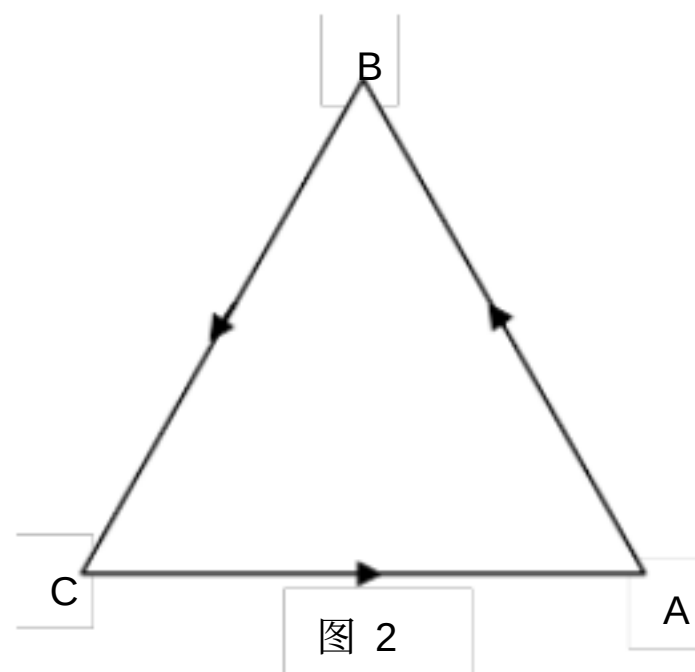
4. 质量为  $m$  的质点，以恒定的速率  $v$  沿图 2 所示的等边三角形 ABCA 的方向运动一周，则 B 处作用于质点的冲量的大小和方向是 【 D 】

A.  $I = mv$ ，方向水平相左 .

B.  $I = mv$ ，方向水平相右 .

C.  $I = \sqrt{3}mv$ ，方向竖直向上 .

D.  $I = \sqrt{3}mv$ ，方向竖直向下 .



5. 有两个高度相同、质量相等，但倾角不同的斜面放在光滑的水平面上，斜面也是光滑的。有两个一样木块分别从这两个斜面的顶点由静止开始下滑，则 【 C 】

A. 两木块到达斜面底端时的动量相等 .

B. 两木块到达斜面底端时的动能相等 .

C. 木块和斜面组成的系统水平方向的动量守恒 .

D. 木块和斜面及地球组成的系统，机械能不守恒 .

6. 两个质量和厚度均相同的均质圆盘 A 和 B，密度分别为  $\rho_A$  和  $\rho_B$ ，且  $\rho_A > \rho_B$ ，若两盘对通过圆盘中心垂直盘面转轴的转动惯量分别为  $J_A$  和  $J_B$ ，则 【B】

A.  $J_A < J_B$  .

B.  $J_A > J_B$  .

C.  $J_A = J_B$  .

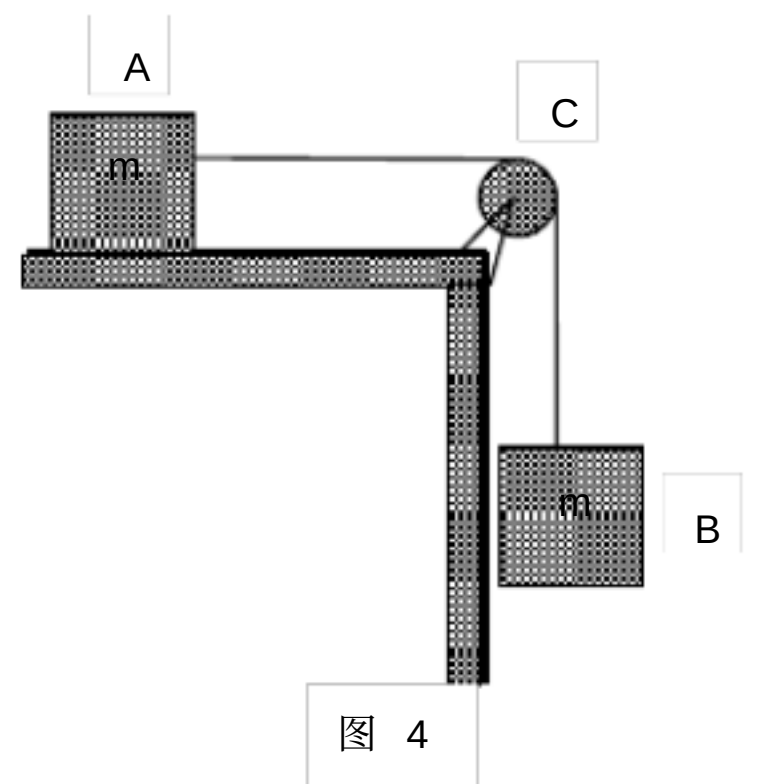
D. 不能确定 .

三. 计算题：要求写出必要的解题步骤，只写结果的不给分。共计 52 分。

1. (15分)物体在介质中的运动方程为  $x = ct^3$ ，其中  $c$  为常量。设介质中物体所受的阻力正比于速度的平方： $f = -kv^2$ ，试求物体由  $x = 0$  运动到  $x = l$  时，阻力所作的功。

2. (15分) 质量为  $m$  的子弹，水平穿过图 3 所示的摆锤后，速率由  $v$  减少到  $v/2$ 。已知摆锤的质量为  $m'$ ，摆线的长度为  $l$ ，如果摆锤能在竖直平面内完成一个完整的圆周运动，子弹的最小速率应是多少？

3. (22分)如图 4 所示，质量为  $m$  的物体 A 静止在光滑的水平桌面上，它和一质量不计的绳子相连，此绳子跨过半径为  $R$ 、质量为  $m$  的均质圆柱形滑轮 C，并系在另一质量为  $m$  的物体 B 上，B 竖直悬挂。圆柱形滑轮可绕其几何中心轴转动。当滑轮转动时，它与绳索间没有滑动，且不计滑轮与转轴间的摩擦。试求：



- (1) 物体 B 下落的加速度。
- (2) 水平和竖直两段绳子的张力分别是多少。
- (3) 物体 B 由静止下落距离  $y$  时，其动能的大小。